

— Linux essentials

Ch10 – scripting and automation



— Altijd automatiseren?

Systeembeheerders automatiseren zoveel mogelijk, maar niet alles is automatiseerbaar. Automatisatie heeft voordelen, maar ook beperkingen:

- Sommige taken zijn te complex door te veel variabelen.
- Automatisatie kan veiligheidsrisico's inhouden, zeker bij taken met verhoogde rechten.
- Andere obstakels zijn timingproblemen, systeemfouten, scriptfouten en nood aan menselijke interactie.

Toch is het automatiseren van repetitieve, niet-geprivilegieerde taken sterk aangeraden. Basiskennis van shellscripts is essentieel. Automatisatie is uitdagend en bevredigend wanneer het goed werkt, maar vergt inzicht en voorzichtigheid.

— FAQ

Wat automatiseer je best (niet)?

Niet alle taken mogen geautomatiseerd worden. Vermijd automatisatie waarbij je ongecodeerde wachtwoorden in tekstbestanden moet opslaan. Gebruik waar mogelijk:

- versleutelde wachtwoorden
- Sleutelbestanden
- beperkte sudo-rechten
- accounts zonder verhoogde rechten

Wat automatiseer je als eerste?

Back-ups. Bijvoorbeeld: maak een back-up van de map /etc en kopieer die met SCP naar een andere machine.

— SCP

SCP (Secure Copy Protocol) is een opdrachtregelprogramma waarmee je veilig bestanden kunt kopiëren over het netwerk, via SSH.

Syntax:

scp [opties] bron bestemming

Voorbeeld 1 – bestand kopiëren van lokaal naar externe server:

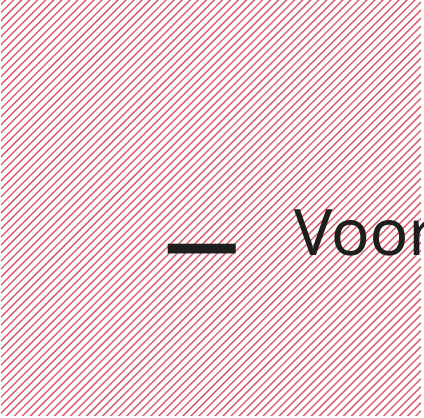
scp bestand.txt student@server:~/Documents

Voorbeeld 2 – bestand kopiëren van externe server naar lokale machine:

scp student@server:~/Documents/bestand.txt .

Je hebt SSH-toegang nodig tot de server. De overdracht is versleuteld, dus veilig. SCP is handig voor het automatisch bewaren of ophalen van back-ups.

— Scripts ontwikkelen



— Voor je een script schrijft

Denk eerst na over wat het script moet doen. Je hoeft geen flowchart te tekenen, maar een korte lijst van stappen is essentieel.

Voorbeeldscript `backup_server1.sh`:

- Maak een tar-bestand van de map `/etc`
- Comprimeer het tar-bestand
- Verstuur het bestand naar server `archive1`

Zo'n overzicht helpt je het script logisch op te bouwen en fouten te vermijden.

— tar

tar is een Linux-commando om meerdere bestanden en mappen samen te bundelen in één archiefbestand (vaak met extensie *.tar*). Het behoudt de mappenstructuur, rechten en metadata, maar comprimeert standaard niet.

Basisgebruik:

```
tar -cf archiefnaam.tar map_of_bestand
```

- **-c** = create (maak nieuw archief)
- **-f** = file (geef de naam van het archiefbestand op)

Voorbeeld:

```
tar -cf backup.tar /etc
```

Dit maakt een archiefbestand *backup.tar* met de inhoud van de map */etc*.

Combinatie met compressie (via gzip):

```
tar -czf backup.tar.gz /etc
```

- **-z** = gebruik gzip-compressie
- Het resultaat is een gecomprimeerd archiefbestand *backup.tar.gz*

tar is handig voor back-ups en het verplaatsen van complete mappen in één bestand.

— Script

Voorbeeldinhoud van backup_server1.sh:

```
#!/bin/bash
```

```
# Maak een tar-bestand van /etc
```

```
sudo tar cvf server1_etc.tar /etc
```

```
# Comprimeer het tar-bestand
```

```
gzip -9 server1_etc.tar
```

```
# Verstuur het bestand naar archive1
```

```
scp server1_etc.tar.gz archive1:/server1/backups
```

— Installatie vh script

- Sla het script op, geef uitvoerrechten (chmod +x).
- Zorg dat op archive1 de map /server1/backups bestaat en schrijfrechten heeft.
- Voor meer veiligheid:
 - Maak een aparte gebruiker aan, bv. Bur
 - Geef die gebruiker toegang tot de back-upmap
 - Gebruik SSH-sleutels zonder wachtwoord voor automatische toegang

— Automatisch uitvoeren met cron

Om het script *backup_server1.sh* automatisch uit te voeren op vaste tijdstippen, gebruik je **cron**. Dat is een Linux-tool waarmee je taken (zoals scripts) op geplande momenten laat uitvoeren.

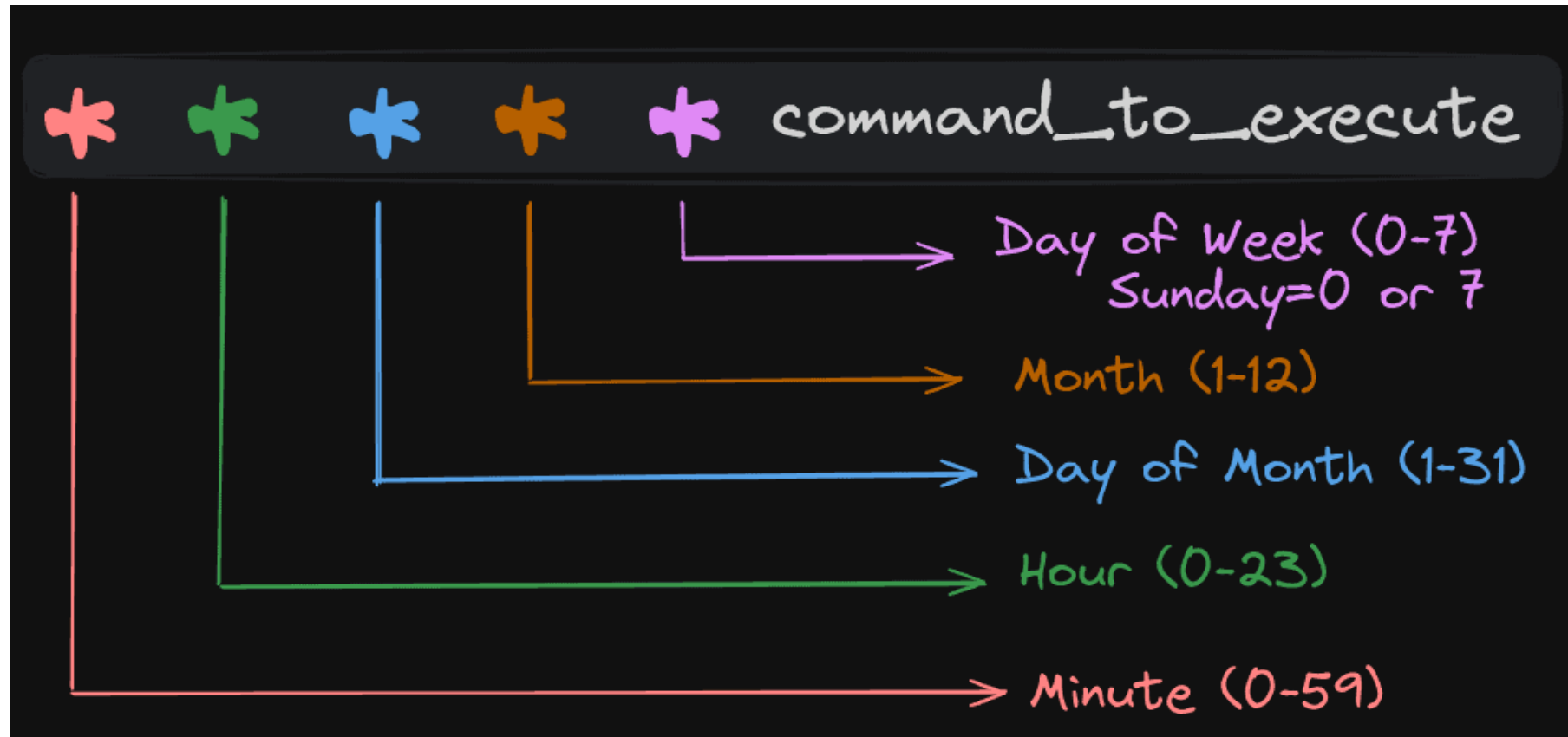
Open de crontabel (de lijst met geplande taken) van de huidige gebruiker.

```
crontab -e
```

Voeg de volgende regel toe (*Voer elke dag om 2:00 het script /home/bur/backup_server1.sh uit.*):

```
0 2 * * * /home/bur/backup_server1.sh
```

— Opbouw crontab



<https://crontab.guru/>

— Opbouw crontab

Crontab entry	Uitleg
0 0 * * * /home/user/daily_cleanup.sh	
30 8 * * 1 /home/user/backup.sh	
*/15 * * * * /home/user/check_logs.sh	Voert het script uit om de 15 minuten
0 3 1 * * /home/user/monthly_report.sh	
	maand om 03:00
0 17 * * 1-5 /home/user/sync_folder.sh	
	maand om 17:00
	v
45 23 * * 0 /home/user/weekly_cleanup.sh	Voert het script uit op zondagavond om
	23:45
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /path/to/script.sh	Voer het script uit elke 5 min van elke dag

— Crontab

Gebruik nooit de cronregel `* * * * * /pad/naar/script.sh` tenzij je echt wil dat je script elke minuut van elke dag draait.

Voor de meeste monitoringtoepassingen is eens om de vijf minuten meer dan voldoende om processen, fouten of bestanden op te volgen.

Een betere keuze voor zo'n scenario is:

```
*/5 * * * * /pad/naar/script.sh
```

— Bash

— Wat is bash

Bash = Bourne Again Shell

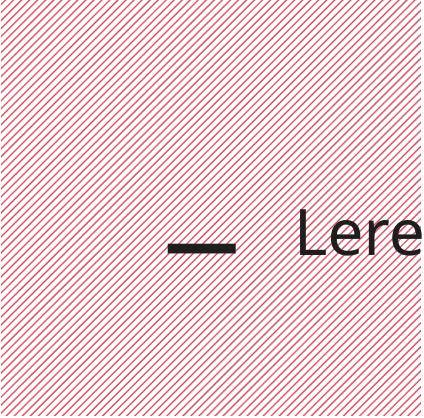
Een command-line interface (CLI) waarmee je opdrachten aan het besturingssysteem geeft.

Waarom Bash gebruiken?

- Efficiënt systeembeheer via tekstcommando's
- Automatisatie met scripts
- Toegang tot krachtige Linux-tools

Typische toepassingen

- Bestanden beheren
- Netwerkttools gebruiken
- Scripts schrijven om taken te automatiseren



— Leren scripten

<https://www.learnshell.org/en/Welcome>

- ☾ Zelfstandig alle tutorials bij 'Learn the Basics' en 'Advanced Tutorials' doorlopen